Considerazioni sull'upgrade

ONTAP 9

NetApp
June 18, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/networking/network_features_by_release.html on June 18, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Considerazioni sull'upgrade 1
Funzionalità di rete per release 1
Verificare la configurazione di rete dopo l'aggiornamento a ONTAP 9.8 o versione successiva 12

Considerazioni sull'upgrade

Funzionalità di rete per release

Analizza l'impatto delle funzionalità di rete disponibili con ogni release di ONTAP 9.

Inizio disponibile	Funzione	Descrizione
ONTAP 9.13.1	Aumento dei limiti di LIF dei dati	ONTAP offre una maggiore flessibilità aumentando i limiti di scalabilità LIF dei dati per coppie ha e cluster. Per visualizzare il numero di LIF di dati IP che possono essere configurati su ciascun nodo, eseguire `network interface capacity details show` comando. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di LIF, vedere "Creare una LIF". Per visualizzare i limiti LIF dei dati più recenti per il tuo ambiente, consulta la sezione "NetApp Hardware Universe".
ONTAP 9.13.1	Configurazione del cluster IPV6	A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile assegnare indirizzi IPv6 per le LIF di gestione sulle piattaforme A800 e FAS8700. Per le versioni di ONTAP precedenti alla 9.13.1 o per la versione 9.13.1 e successive su altre piattaforme, è necessario assegnare indirizzi IPv4 per le LIF di gestione, quindi convertire in indirizzi IPv6 dopo aver completato la configurazione del cluster. Per istruzioni su come eseguire la conversione da IPv4 a IPv6, vedere "Converti da IPv4 a IPv6".
ONTAP 9.12.1	Servizi LIF	È possibile utilizzare `management-log-forwarding` Servizio per controllare quali LIF vengono utilizzati per inoltrare i registri di audit a un server syslog remoto. Per ulteriori informazioni sulla funzione di inoltro dei log, vedere "Gestire le destinazioni del registro di controllo". "LIF e policy di servizio in ONTAP 9.6 e versioni successive"
ONTAP 9.12.1	Miglioramenti del networking di System Manager	System Manager offre un maggiore controllo sulla selezione della subnet e della porta home durante la creazione dell'interfaccia di rete. System Manager supporta anche la configurazione delle connessioni NFS/RDMA. "Creare SVM"

ONTAP 9.12.0	Miglioramenti del networking di System Manager	System Manager offre un maggiore controllo sulle funzioni di rete, tra cui: • Gruppi di aggregazione dei collegamenti (LAG) • VLAN • Domini di broadcast • Subnet • Interfacce di rete "Combina le porte fisiche per creare gruppi di interfacce" "Configurare VLAN su porte fisiche" "Aggiungere un dominio di broadcast" "Eliminare un dominio di trasmissione" "Visualizzare le subnet" "Creare una subnet" "Eliminare una subnet" "Aggiungere o rimuovere indirizzi IP da una subnet" "Modificare le proprietà della subnet" "Creare una LIF" "Modificare una LIF" "Migrare una LIF" "Ripristinare la porta home di un LIF" "Visualizzazione e gestione della rete"
ONTAP 9.11.1	Failover LIF iSCSI	La nuova funzione di failover LIF iSCSI supporta la migrazione automatica e manuale delle LIF iSCSI in un failover di partner SFO e in un failover locale. È disponibile per tutte le piattaforme ARRAY SAN (ASA). "Failover LIF iSCSI per piattaforme ASA"
ONTAP 9.11.1	Servizi LIF	I nuovi servizi LIF lato client offrono un maggiore controllo sulle LIF utilizzate per le richieste ad, DNS, LDAP e NIS in uscita. "LIF e policy di servizio in ONTAP 9.6 e versioni successive"

ONTAP 9.11.1	LLDP (link Layer Discovery Protocol)	La rete del cluster supporta LLDP per consentire a ONTAP di funzionare con switch del cluster che non supportano il protocollo di rilevamento Cisco (CDP). "Visualizzare la connettività di rete con i protocolli di rilevamento neighbor"
ONTAP 9.10.1	Suggerimenti per il rilevamento e la riparazione automatici dei problemi di cablaggio di rete	ONTAP è in grado di rilevare e consigliare automaticamente correzioni per problemi di cablaggio di rete in base alla raggiungibilità Layer-2 di un costituente del dominio di trasmissione (porte ethernet). Quando viene rilevato un problema di raggiungibilità delle porte, System Manager consiglia un'operazione di riparazione per risolvere il problema. "Suggerimenti per il rilevamento e la riparazione automatici dei problemi di cablaggio di rete"
ONTAP 9.10.1	Autenticazione del certificato IPSec (Internet Protocol Security)	I criteri IPsec ora supportano chiavi pre-condivise (PSK) e certificati per l'autenticazione. • I criteri configurati con PSK richiedono la condivisione della chiave tra tutti i client del criterio. • I criteri configurati con certificati non richiedono la condivisione della chiave tra client, in quanto ciascun client può disporre di un proprio certificato univoco per l'autenticazione. "Configurare la crittografia IP Security (IPsec) over wire"
ONTAP 9.10.1	Servizi LIF	Le policy firewall sono obsolete e completamente sostituite con le policy di servizio LIF. Un nuovo servizio LIF NTP offre un maggiore controllo sui LIF utilizzati per le richieste NTP in uscita. "LIF e policy di servizio in ONTAP 9.6 e versioni successive"
ONTAP 9.10.1	NFS su RDMA	ONTAP offre supporto per NFS su RDMA, una realizzazione di NFSv4.0 dalle performance più elevate per i clienti con l'ecosistema NVIDIA GDX. L'utilizzo di adattatori RDMA consente di copiare la memoria direttamente dallo storage alla GPU, eludendo l'overhead della CPU. "NFS su RDMA"

ONTAP 9.9.1	Resilienza del cluster	I seguenti miglioramenti relativi alla resilienza del cluster e alla diagnostica migliorano l'esperienza del cliente: • Monitoraggio ed esclusione delle porte: ◦ Nelle configurazioni cluster senza switch a due nodi, il sistema evita le porte che riscontrano una perdita totale di pacchetti (perdita di connettività). In precedenza, questa funzionalità era disponibile solo nelle configurazioni con switch. • Failover automatico del nodo: ◦ Se un nodo non è in grado di fornire dati attraverso la rete del cluster, non deve essere proprietario di alcun disco. Il partner ha dovrebbe invece assumere il controllo, se il partner è in buona salute. • Comandi per analizzare i problemi di connettività: ◦ Utilizzare il seguente comando per visualizzare i percorsi del cluster che stanno riscontrando una perdita di pacchetti: `network interface check cluster-connectivity show`

ONTAP 9.9.1	Miglioramenti di VIP LIF	I seguenti campi sono stati aggiunti per estendere la funzionalità del protocollo BGP (Border gateway Protocol) dell'IP virtuale (VIP): • -asn o -peer-asn (valore a 4 byte) l'attributo stesso non è nuovo, ma ora utilizza un intero a 4 byte. • -med • -use-peer-as-next-hop Il `asn_integer` Parametro specifica il numero di sistema autonomo (ASN) o il peer ASN. • A partire da ONTAP 9.8, ASN per BGP supporta un numero intero non negativo a 2 byte. Si tratta di un numero a 16 bit (0 - 64511 valori disponibili). • A partire da ONTAP 9.9.1, ASN per BGP supporta un numero intero non negativo a 4 byte (65536 - 4294967295). L'ASN predefinito è 65501. ASN 23456 è riservato per la creazione di sessioni ONTAP con peer che non annunciano funzionalità ASN a 4 byte. È possibile effettuare selezioni di percorsi avanzate con il supporto MED (Multi-Exit discriminator) per la prioritizzazione dei percorsi. MED è un attributo facoltativo nel messaggio di aggiornamento BGP che indica ai router di selezionare il percorso migliore per il traffico. MED è un numero intero a 32 bit senza segno (0 - 4294967295); sono preferiti valori inferiori. VIP BGP offre l'automazione del percorso predefinita utilizzando il raggruppamento peer BGP per semplificare la configurazione. ONTAP offre un modo semplice per apprendere i percorsi predefiniti utilizzando i peer BGP come router next-hop quando il peer BGP si trova sulla stessa sottorete. Per utilizzare la funzione, impostare `-use-peer-as-next-hop` attributo a. `true`. Per impostazione predefinita, questo attributo è `false`. "Configurare i LIF VIP (Virtual IP)"

ONTAP 9.8	Posizionamento automatico delle porte	ONTAP può configurare automaticamente i domini di broadcast, selezionare le porte e configurare le interfacce di rete (LIFF), le VLAN (Virtual LAN) e i gruppi di aggregazione dei collegamenti (LAG) in base alla raggiungibilità e al rilevamento della topologia di rete. Quando si crea un cluster per la prima volta, ONTAP rileva automaticamente le reti connesse alle porte e configura i domini di trasmissione necessari in base alla raggiungibilità del livello 2. Non è più necessario configurare manualmente i domini di trasmissione. Un nuovo cluster continuerà a essere creato con due IPspaces: **Cluster IPSpace**: Contenente un dominio di broadcast per l'interconnessione del cluster. Non toccare mai questa configurazione. **IPSpace predefinito**: Contenente uno o più domini di trasmissione per le porte rimanenti. A seconda della topologia di rete, ONTAP configura altri domini di broadcast in base alle esigenze: Default-1, Default-2 e così via. È possibile rinominare questi domini di trasmissione, se lo si desidera, ma non modificare le porte configurate in questi domini di trasmissione. Quando si configurano le interfacce di rete, la selezione della porta home è facoltativa. Se non si seleziona manualmente una porta home, ONTAP tenterà di assegnare una porta home appropriata nello stesso dominio di broadcast delle altre interfacce di rete della stessa subnet. Quando si crea una VLAN o si aggiunge la prima porta a un LAG appena creato, ONTAP tenta di assegnare automaticamente la VLAN o il LAG al dominio di trasmissione appropriato in base alla raggiungibilità del livello 2. Configurando automaticamente i domini e le porte di broadcast, ONTAP aiuta a garantire che i client mantengano l'accesso ai propri dati durante il failover verso un'altra porta o nodo del cluster. Infine, ONTAP invia messaggi EMS quando rileva che la raggiungibilità della porta non è corretta e fornisce il comando "riparazione raggiungibilità porta di rete" per riparare automaticamente le configurazioni errate più comuni.

ONTAP 9.8	IPSec (Internet Protocol Security) tramite crittografia cablata	Per garantire che i dati siano costantemente protetti e crittografati, anche durante il transito, ONTAP utilizza il protocollo IPSec in modalità di trasporto. IPSec offre la crittografia dei dati per tutto il traffico IP, inclusi i protocolli NFS, iSCSI e SMB. IPSec fornisce l'unica opzione di crittografia in volo per il traffico iSCSI. Una volta configurato IPSec, il traffico di rete tra il client e ONTAP viene protetto con misure preventive per combattere gli attacchi di tipo play e man-in-the-middle (MITM). "Configurare la crittografia IP Security (IPsec) over wire"
ONTAP 9.8	Espansione VIP (Virtual IP)	Sono stati aggiunti nuovi campi a `network bgp peer-group` comando. Questa espansione consente di configurare due attributi Border Gateway Protocol (BGP) aggiuntivi per Virtual IP (VIP). **COME preponderazione del percorso**: Altri fattori uguali, BGP preferisce selezionare il percorso con il percorso PIÙ breve (sistema autonomo). È possibile utilizzare l'attributo opzionale AS path prepend per ripetere un numero di sistema autonomo (ASN), che aumenta la lunghezza dell'attributo AS path. L'aggiornamento del percorso con IL percorso AS più breve verrà selezionato dal ricevitore. **Community BGP**: L'attributo community BGP è un tag a 32 bit che può essere assegnato agli aggiornamenti del percorso. Ogni aggiornamento del percorso può avere uno o più tag community BGP. I vicini che ricevono il prefisso possono esaminare il valore della community e intraprendere azioni come il filtraggio o l'applicazione di policy di routing specifiche per la ridistribuzione.
ONTAP 9.8	Semplificazione dell'interfaccia CLI dello switch	Per semplificare i comandi degli switch, vengono consolidate le CLI degli switch di cluster e storage. Le CLI di switch consolidate includono switch Ethernet, switch FC e bridge di protocollo atto. Invece di utilizzare comandi separati "system cluster-switch" e "system storage-switch", ora si utilizza "system switch". Per il bridge di protocollo atto, invece di utilizzare "bridge di storage", utilizzare "bridge di sistema". Il monitoraggio dello stato degli switch si è esteso allo stesso modo per monitorare gli switch storage e lo switch di interconnessione del cluster. È possibile visualizzare le informazioni sullo stato dell'interconnessione del cluster in "cluster_network" nella tabella "client_device". È possibile visualizzare le informazioni sullo stato di salute di uno switch di storage in "storage_network" nella tabella "client_device".

ONTAP 9.8	IPv6 lunghezza variabile	L'intervallo di lunghezza del prefisso variabile IPv6 supportato è aumentato da 64 a 1 fino a 127 bit. Il valore di bit 128 rimane riservato all'IP virtuale (VIP). Durante l'aggiornamento, lunghezze LIF non VIP diverse da 64 bit vengono bloccate fino all'aggiornamento dell'ultimo nodo. Quando si ripristina un aggiornamento, il revert verifica la presenza di eventuali LIF non VIP con un prefisso diverso da 64 bit. Se trovato, il segno di spunta blocca l'indirizzamento fino a quando non si elimina o si modifica il LIF offensivo. Le LIF VIP non sono selezionate.
ONTAP 9.7	Servizio portmap automatico	Il servizio portmap associa i servizi RPC alle porte su cui sono in ascolto. Il servizio portmap è sempre accessibile in ONTAP 9.3 e versioni precedenti, è configurabile da ONTAP 9.4 a ONTAP 9.6 e viene gestito automaticamente a partire da ONTAP 9.7. **In ONTAP 9.3 e versioni precedenti**: Il servizio portmap (rpcbind) è sempre accessibile sulla porta 111 nelle configurazioni di rete che si basano sul firewall ONTAP integrato anziché su un firewall di terze parti. **Da ONTAP 9.4 a ONTAP 9.6**: È possibile modificare le policy del firewall per controllare se il servizio portmap è accessibile su specifiche LIF. **A partire da ONTAP 9.7**: Il servizio firewall di portmap viene eliminato. La porta portmap viene invece aperta automaticamente per tutti i LIF che supportano il servizio NFS. "Configurazione del servizio portmap"
ONTAP 9.7	Ricerca nella cache	È possibile memorizzare nella cache NIS `netgroup.byhost` voci che utilizzano `vserver services name-service nis-domain netgroup-database` comandi.
ONTAP 9.6	CUBICO	CUBIC è l'algoritmo di controllo della congestione TCP predefinito per l'hardware ONTAP. CUBIC ha sostituito ONTAP 9.5 e l'algoritmo di controllo della congestione TCP predefinito precedente, NewReno. CUBIC risolve i problemi delle reti LFAT (Long, FAT Network), compresi gli elevati tempi di round trip (RTT). CUBIC rileva ed evita la congestione. CUBIC migliora le performance per la maggior parte degli ambienti.

ONTAP 9.6	Le policy di servizio LIF sostituiscono i ruoli LIF	È possibile assegnare policy di servizio (anziché ruoli LIF) alle LIF che determinano il tipo di traffico supportato per le LIF. Le policy di servizio definiscono una raccolta di servizi di rete supportati da una LIF. ONTAP offre una serie di policy di servizio integrate che possono essere associate a una LIF. ONTAP supporta le policy di servizio a partire da ONTAP 9.5; tuttavia, le policy di servizio possono essere utilizzate solo per configurare un numero limitato di servizi. A partire da ONTAP 9.6, i ruoli LIF sono deprecati e le policy di servizio sono supportate per tutti i tipi di servizi. "LIF e policy di servizio"
ONTAP 9.5	Supporto NTPv3	Network Time Protocol (NTP) versione 3 include l'autenticazione simmetrica mediante chiavi SHA-1, che aumenta la sicurezza della rete.
ONTAP 9.5	Avvisi di sicurezza per l'accesso SSH	Quando si effettua l'accesso come utente amministratore di Secure Shell (SSH), è possibile visualizzare informazioni sugli accessi precedenti, sui tentativi di accesso non riusciti e sulle modifiche al ruolo e ai privilegi dell'utente dall'ultimo accesso riuscito.
ONTAP 9.5	Politiche di servizio LIF	È possibile creare nuove policy di servizio o utilizzare una policy integrata. È possibile assegnare una policy di servizio a una o più LIF, consentendo così al LIF di trasportare il traffico per un singolo servizio o un elenco di servizi. "LIF e policy di servizio"
ONTAP 9.5	Supporto VIP LIF e BGP	Una LIF dati VIP è una LIF che non fa parte di alcuna subnet ed è raggiungibile da tutte le porte che ospitano un LIF Border gateway Protocol (BGP) nello stesso IPSpace. Una LIF dei dati VIP elimina la dipendenza di un host dalle singole interfacce di rete. "Creare una LIF di dati IP (VIP) virtuale"
ONTAP 9.5	Routing multipath	Il routing multipath offre il bilanciamento del carico utilizzando tutti i percorsi disponibili verso una destinazione. "Abilitare il routing multipath"

ONTAP 9.4	Servizio portmap	Il servizio portmap associa i servizi RPC (Remote procedure Call) alle porte su cui sono in ascolto. Il servizio portmap è sempre accessibile in ONTAP 9.3 e versioni precedenti. A partire da ONTAP 9.4, il servizio portmap è configurabile. È possibile modificare i criteri del firewall per controllare se il servizio portmap è accessibile su specifiche LIF. "Configurazione del servizio portmap"
ONTAP 9.4	SSH MFA per LDAP o NIS	L'autenticazione a più fattori (MFA) SSH per LDAP o NIS utilizza una chiave pubblica e nsswitch per autenticare gli utenti remoti.
ONTAP 9.3	MFA SSH	SSH MFA per gli account amministratore locale utilizza una chiave pubblica e una password per autenticare gli utenti locali.
ONTAP 9.3	Autenticazione SAML	È possibile utilizzare l'autenticazione SAML (Security Assertion Markup Language) per configurare MFA per i servizi Web come l'infrastruttura del processore di servizi (spi), le API ONTAP e il gestore di sistema OnCommand.
ONTAP 9.2	Tentativi di accesso SSH	È possibile configurare il numero massimo di tentativi di accesso SSH non riusciti per la protezione dagli attacchi di forza bruta.
ONTAP 9.2	Certificati di sicurezza digitali	ONTAP offre un supporto avanzato per la sicurezza dei certificati digitali con il protocollo OCSP (Online Certificate Status Protocol) e i certificati di sicurezza predefiniti preinstallati.
ONTAP 9.2	FastPath	Come parte di un aggiornamento dello stack di rete per migliorare le performance e la resilienza, il supporto del routing rapido è stato rimosso in ONTAP 9.2 e versioni successive perché rendeva difficile identificare i problemi con tabelle di routing non corrette. Pertanto, non è più possibile impostare la seguente opzione nel nodeshell e le configurazioni di percorso rapido esistenti sono disabilitate quando si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.2 e versioni successive: `ip.fastpath.enable` "Il traffico di rete non viene inviato o inviato da un'interfaccia imprevista dopo l'aggiornamento a 9.2 a causa dell'eliminazione di IP FastPath"

ONTAP 9.1	Sicurezza con i traphosts SNMPv3	È possibile configurare i traphost SNMPv3 con la protezione User-Based Security Model (USM). Con questo miglioramento, è possibile generare trap SNMPv3 utilizzando le credenziali di autenticazione e privacy di un utente USM predefinito. "Configurare i traphost per ricevere notifiche SNMP"
ONTAP 9.0	IPv6	Il servizio di nomi DDNS (Dynamic DNS) è disponibile sulle LIF IPv6. "Creare una LIF"
ONTAP 9.0	LIF per nodo	Il numero di LIF supportati per nodo è aumentato per alcuni sistemi. Per informazioni sul numero di ONTAP supportati su ciascuna piattaforma per una release Hardware Universe specifica, consultare il documento. "Creare una LIF" "NetApp Hardware Universe"
ONTAP 9.0	Gestione LIF	ONTAP e Gestore di sistema rilevano e isolano automaticamente gli errori delle porte di rete. Le LIF vengono migrate automaticamente dalle porte degradate alle porte integre. "Monitorare lo stato delle porte di rete"
ONTAP 9.0	LLDP	Il protocollo LLDP (link Layer Discovery Protocol) offre un'interfaccia indipendente dal vendor per la verifica e la risoluzione dei problemi relativi al cablaggio tra un sistema ONTAP e uno switch o un router. Si tratta di un'alternativa a Cisco Discovery Protocol (CDP), un protocollo di link Layer proprietario sviluppato da Cisco Systems. "Attiva o disattiva LLDP"

ONTAP 9.0	Conformità UC con il marchio DSCP	Conformità UC (Unified Capability) con il contrassegno DSCP (Differentiated Services Code Point). Il contrassegno DSCP (differenziato Services Code Point) è un meccanismo per la classificazione e la gestione del traffico di rete ed è un componente della conformità UC (Unified Capability). È possibile attivare il contrassegno DSCP sul traffico dei pacchetti IP in uscita (in uscita) per un determinato protocollo con un codice DSCP predefinito o fornito dall'utente. Se non si fornisce un valore DSCP quando si attiva la marcatura DSCP per un determinato protocollo, viene utilizzato un valore predefinito: **0x0A (10)**: Il valore predefinito per il traffico/i protocolli dati. **0x30 (48)**: Il valore predefinito per il traffico/i protocolli di controllo. "Contrassegno DSCP per la conformità USA"
ONTAP 9.0	Funzione hash della password SHA-2	Per migliorare la sicurezza delle password, ONTAP 9 supporta la funzione di hash delle password SHA-2 e utilizza SHA-512 per impostazione predefinita per l'hashing delle password appena create o modificate. Gli account utente esistenti con password invariate continuano a utilizzare la funzione hash MD5 dopo l'aggiornamento a ONTAP 9 o versioni successive e gli utenti possono continuare ad accedere ai propri account. Tuttavia, si consiglia vivamente di migrare gli account MD5 a SHA-512 facendo in modo che gli utenti modifichino le proprie password.
ONTAP 9.0	Supporto FIPS 140-2	È possibile attivare la modalità di conformità FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 per le interfacce dei servizi Web del piano di controllo a livello di cluster. Per impostazione predefinita, la modalità solo FIPS 140-2 è disattivata. "Configurare la sicurezza di rete utilizzando gli standard FIPS (Federal Information Processing Standards)"

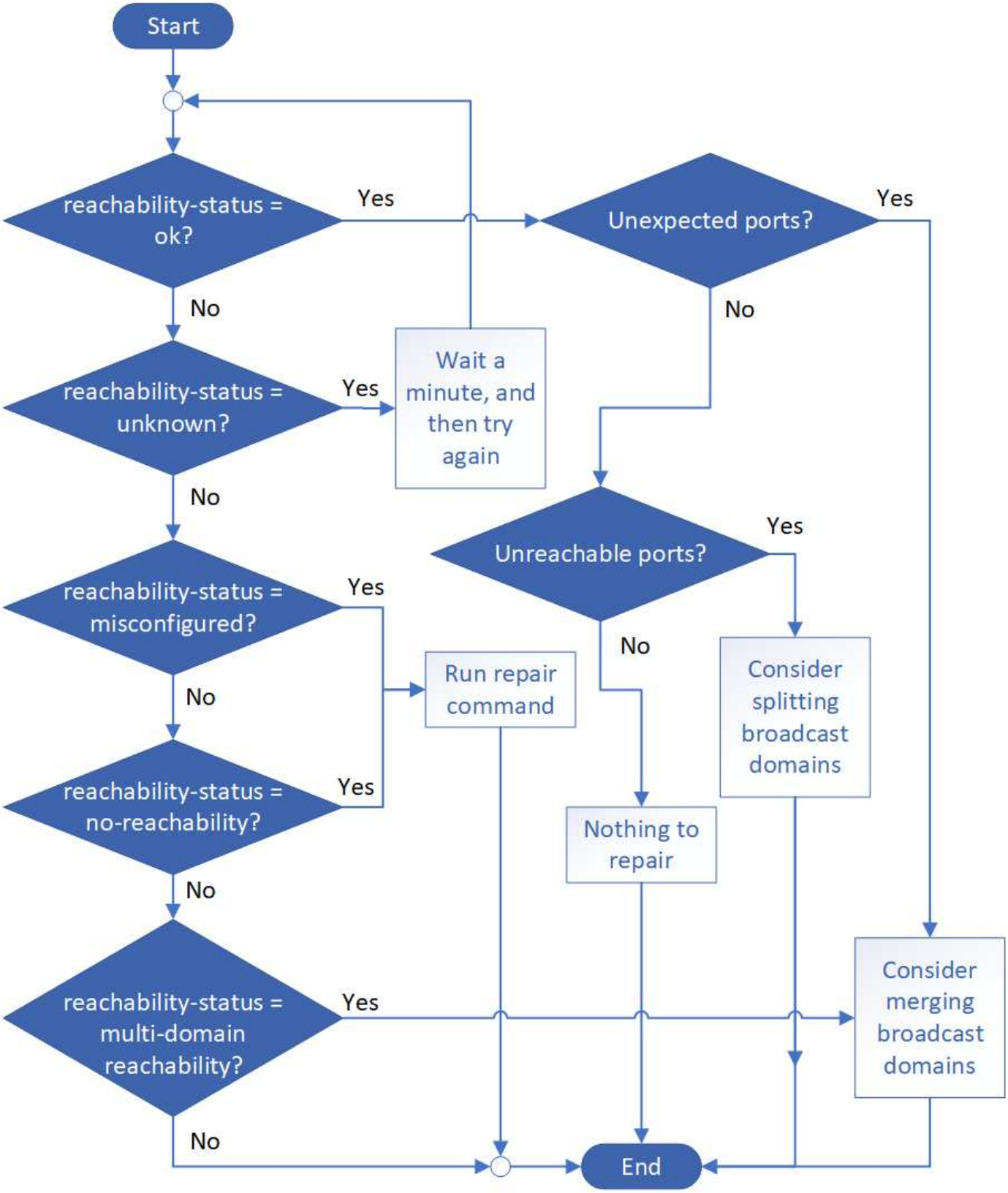
Verificare la configurazione di rete dopo l'aggiornamento a ONTAP 9.8 o versione successiva

Dopo un aggiornamento a ONTAP 9.8, verificare la configurazione di rete. Dopo l'aggiornamento, ONTAP monitora automaticamente la raggiungibilità di livello 2.

Utilizzare il seguente comando per verificare che ogni porta abbia la raggiungibilità del proprio dominio di trasmissione previsto:

```
network port reachability show -detail
```

L’output del comando contiene i risultati di raggiungibilità. Utilizzare il seguente albero decisionale e la seguente tabella per comprendere i risultati di raggiungibilità (stato di raggiungibilità) e determinare cosa, se necessario, fare in seguito.



stato di raggiungibilità	Descrizione

ok	La porta ha una capacità di livello 2 rispetto al dominio di trasmissione assegnato. Se lo stato di raggiungibilità è "ok", ma ci sono "porte impreviste", considerare la possibilità di unire uno o più domini di broadcast. Per ulteriori informazioni, vedere "Unire i domini di broadcast". Se lo stato di raggiungibilità è "ok", ma ci sono "porte irraggiungibili", considerare la possibilità di suddividere uno o più domini di broadcast. Per ulteriori informazioni, vedere "Suddividere i domini di broadcast". Se lo stato di raggiungibilità è "ok" e non ci sono porte impreviste o irraggiungibili, la configurazione è corretta.
riconfigurazione non corretta	La porta non dispone di capacità di livello 2 rispetto al dominio di trasmissione assegnato; tuttavia, la porta dispone di capacità di livello 2 rispetto a un dominio di trasmissione diverso. È possibile riparare la raggiungibilità delle porte. Quando si esegue il seguente comando, il sistema assegna la porta al dominio di trasmissione a cui è possibile accedere: `network port reachability repair -node -port` Per ulteriori informazioni, vedere "Riparare la raggiungibilità delle porte".
nessuna raggiungibilità	La porta non dispone di capacità di livello 2 per nessun dominio di trasmissione esistente. È possibile riparare la raggiungibilità delle porte. Quando si esegue il seguente comando, il sistema assegna la porta a un nuovo dominio di trasmissione creato automaticamente in IPSpace predefinito: `network port reachability repair -node -port` Per ulteriori informazioni, vedere "Riparare la raggiungibilità delle porte".
raggiungibilità multi-dominio	La porta ha una raggiungibilità di livello 2 per il dominio di broadcast assegnato; tuttavia, ha anche una raggiungibilità di livello 2 per almeno un altro dominio di broadcast. Esaminare la connettività fisica e la configurazione dello switch per determinare se non è corretta o se il dominio di trasmissione assegnato alla porta deve essere Unito a uno o più domini di trasmissione. Per ulteriori informazioni, vedere "Unire i domini di broadcast" oppure "Riparare la raggiungibilità delle porte".
sconosciuto	Se lo stato di raggiungibilità è "sconosciuto", attendere alcuni minuti e provare a eseguire nuovamente il comando.

Dopo aver riparato una porta, è necessario controllare e risolvere le LIF e le VLAN spostate. Se la porta faceva parte di un gruppo di interfacce, è necessario comprendere anche cosa è successo a quel gruppo di

interfacce. Per ulteriori informazioni, vedere "Riparare la raggiungibilità delle porte".

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.